



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

(学校名称)

参赛队号

2026XXXXX

队员姓名 1. (队员一姓名)

2. (队员二姓名)

3. (队员三姓名)

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 复杂场景下多模态情感识别的数学建模与算法设计

摘 要：

（摘要正文：针对……问题，本文建立……模型。首先……；其次……；最后……。主要结果与创新点：……。——最后写，素材见 draft/00-摘要.md）

关键词： 多模态情感识别；跨模态时序对齐；缺失鲁棒预测；可解释性

1	问题重述	3
2	问题分析与总体技术路线	3
3	模型假设与符号说明	3
4	问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解	3
4.1	统一语义—时间坐标系	3
4.2	50 步语义网格与状态掩码	4
4.3	对齐求解算法：CTC 强制对齐与失败分层处理	5
4.4	四指标验收与对题面回应	5
4.5	典型回放（自动回放）	5
5	问题二：缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解	5
5.1	缺失空间与 MRFN 架构	5
5.2	模型阶梯与 31 场景鲁棒性	6
5.3	迁移与消融	6
5.4	模型改进、采纳与追加终评	8
5.5	附件 3 交付（无标签，仅行为分析）	9
6	问题三：可解释情感预测模型的建立与求解	9
6.1	任务与两参照系	9
6.2	Shapley 联盟归因	9
6.3	积分梯度位置归因	11
6.4	解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断	12
6.5	$g-\varphi$ 关系	12
6.6	附件 4 交付与解释卡	12
6.7	局限	13
7	模型综合评价与推广	13
7.1	优点	13
7.2	三问联合验证：门控—信息量—贡献关系及其边界	13
7.3	局限与错误归因	13
7.4	推广	13
	参考文献	13

附录 A 问题重述环境	13
附录 B 关键代码	13
附录 C P1 自动回放图	13

1 问题重述

2 问题分析与总体技术路线

2.3 节给出全文总体技术路线，如图 2.1 所示：P1 建立统一语义—时间坐标系，P2 在其上做缺失鲁棒预测，P3 利用 P1 映射表完成证据回溯，三问构成闭环。

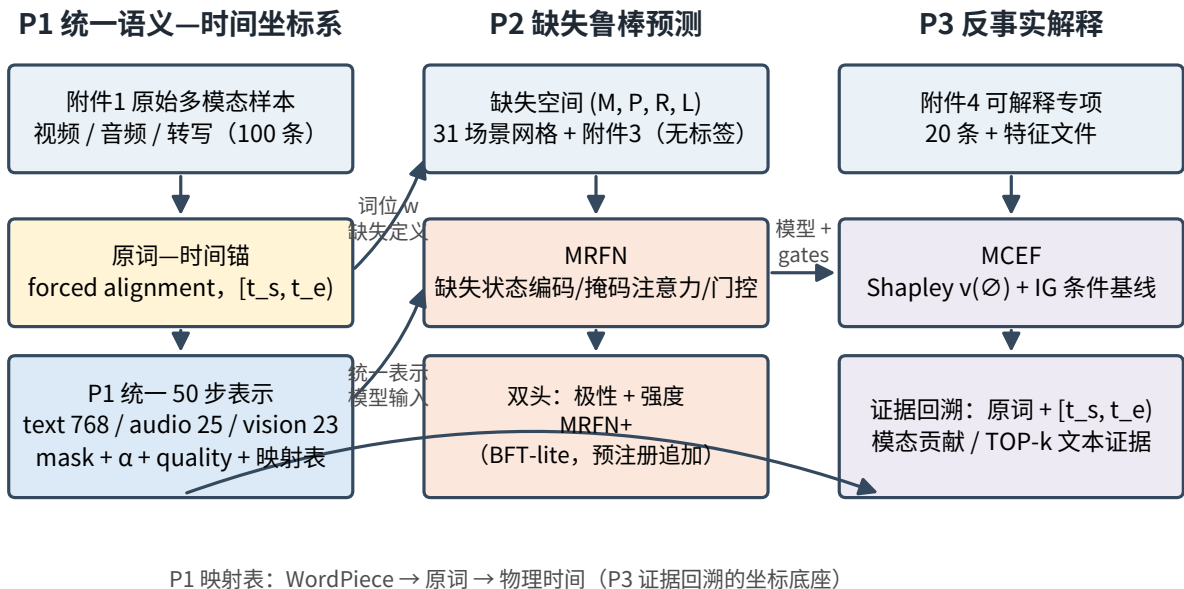


图 2.1 全文总体技术路线：P1 统一表示 $\rightarrow$ P2 缺失鲁棒预测 $\rightarrow$ P3 反事实解释；底部旁路为 P1 映射表（WordPiece $\rightarrow$ 原词 $\rightarrow$ 物理时间）直供 P3 证据回溯。

3 模型假设与符号说明

4 问题一：多模态时序对齐模型的建立与求解

4.1 统一语义—时间坐标系

三问共用同一坐标系：WordPiece 位置域与音频/视觉物理时间域分离，仅以词区间 $[t_s, t_e]$ 映射连接，见图 4.2。

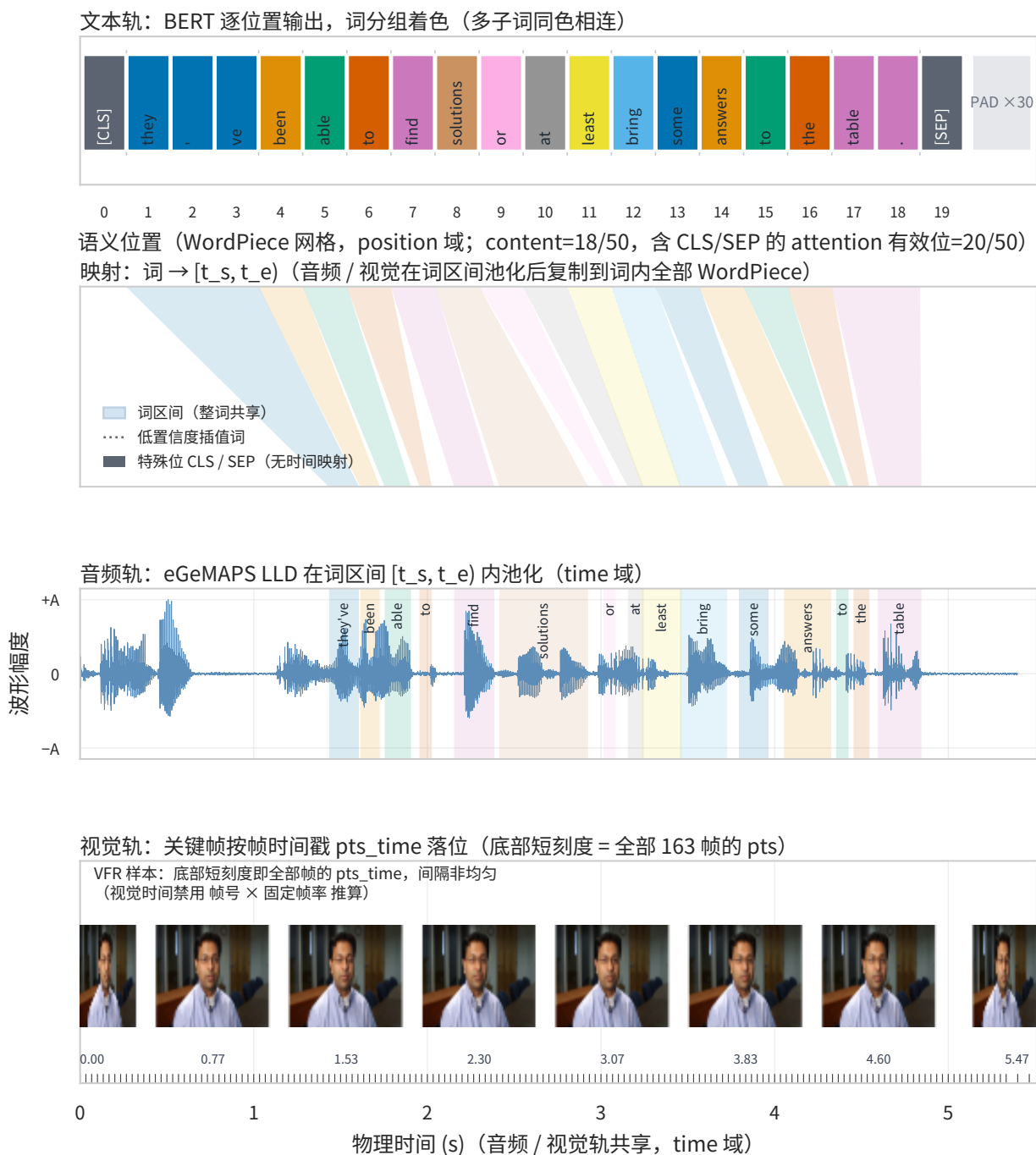


图 4.2 统一语义—时间坐标图 (样本 -3g5yACwYnA§13, VFR)：文本轨 (position 域)、映射梯形带、音频波形轨与视觉关键帧轨 (time 域, pts_time 落位)；两域坐标独立，不做线性拉伸。

4.2 50 步语义网格与状态掩码

网格规则 (多子词 $\alpha = 1/n_{wp}$ 、标点继承、头部截断 CLS+48+SEP@49、SEP 后无音视证据、词区间复制而非等间隔帧) 见图 4.3。

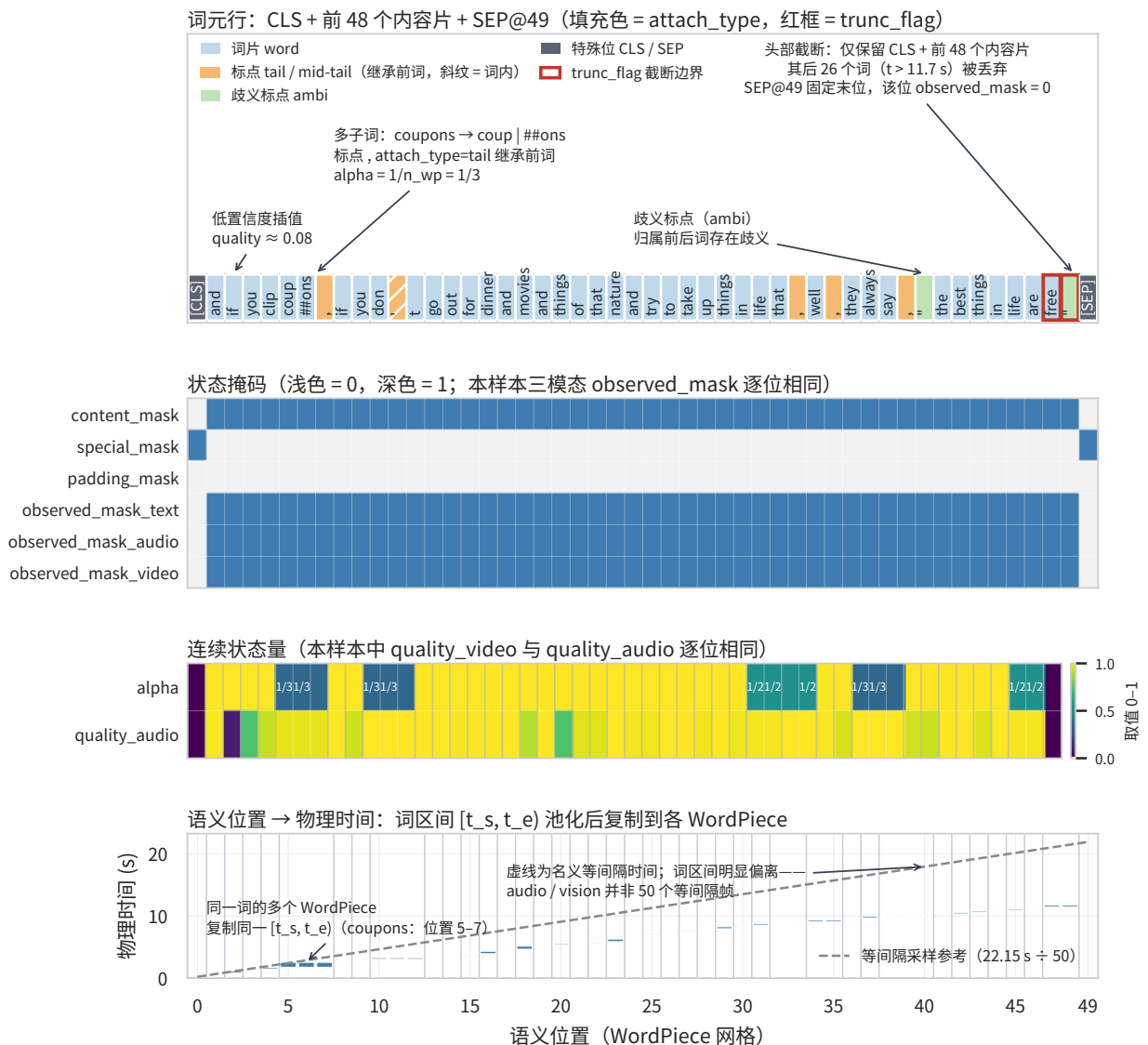


图 4.3 50 步语义网络与状态掩码 (样本 -a55Q6RWvTA₃: 65 词截断为 39 词 + 48 内容片; 自冻结 pkl 自动生成)。

4.3 对齐求解算法: CTC 强制对齐与失败分层处理

4.4 四指标验收与对题面回应

验收结果汇总于图 4.4 与表 4.1。

4.5 典型回放 (自动回放)

5 问题二: 缺失场景下鲁棒情感预测模型的建立与求解

5.1 缺失空间与 MRFN 架构

缺失空间 (M, P, R, L) 与 MRFN 数据流见图 5.5。

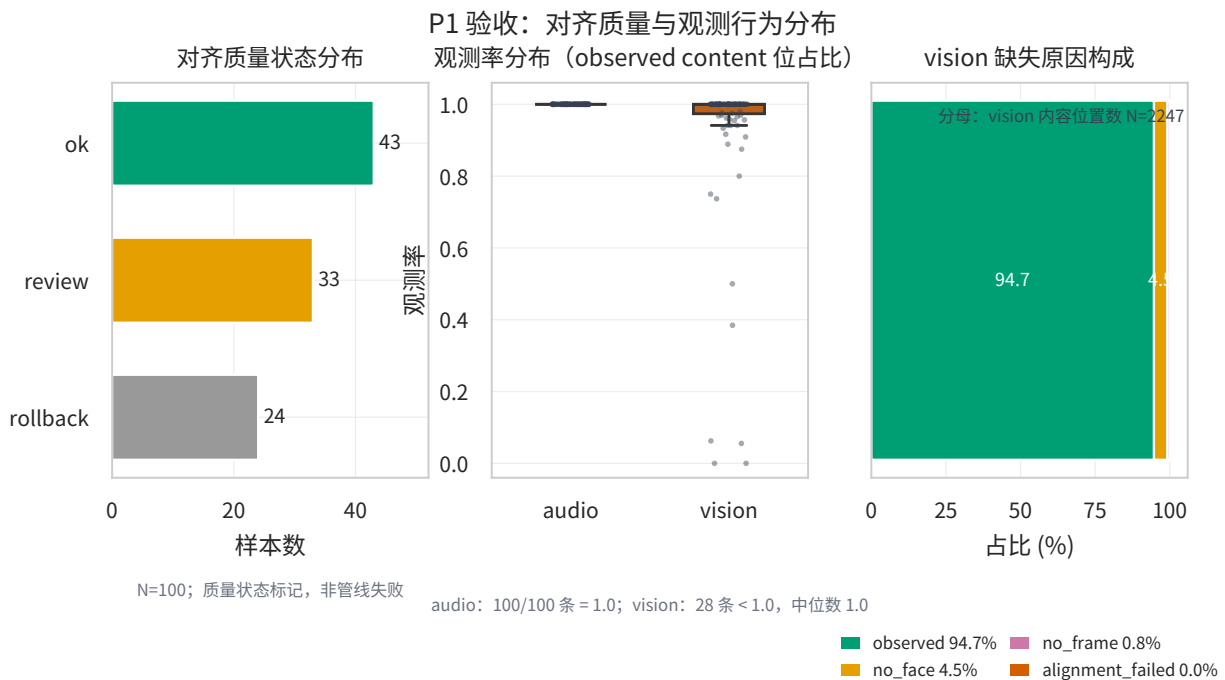


图 4.4 P1 验收三联图：对齐质量状态分布（质量标记，非管线失败）、100 条观测率分布、vision 缺失原因构成（分母 = content 位置数 $N=2247$ ）。

表 4.1 P1 验收汇总：精确数字（自动生成，勿手改）

验收项	P1 实测	参照基准	判定
覆盖完整性	100/100 一一对应, 无缺失/重复/多余	附件 1 label-100	通过
Schema 一致性	违例 0 (shape/dtype/mask 分区/SEP 位)	p1.v2 契约	通过
BERT 留一一致性	bitwise 7/7, $\cos_{\min}=1.000$	附件 2 test 重叠 7 条	通过
audio 非零率	1.00000	0.99915	$ \Delta =0.085 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$
vision 非零率	0.94704	0.94473	$ \Delta =0.231 \text{ pp} \leq 2 \text{ pp}$
对齐质量状态	ok/review/rollback = 43/33/24	—	质量标记, 非管线失败

5.2 模型阶梯与 31 场景鲁棒性

阶梯与退化结果见表 5.2、图 5.6 与图 5.7。

5.3 迁移与消融

见 2×2 迁移表（表 5.3）与消融表（表 5.4）。

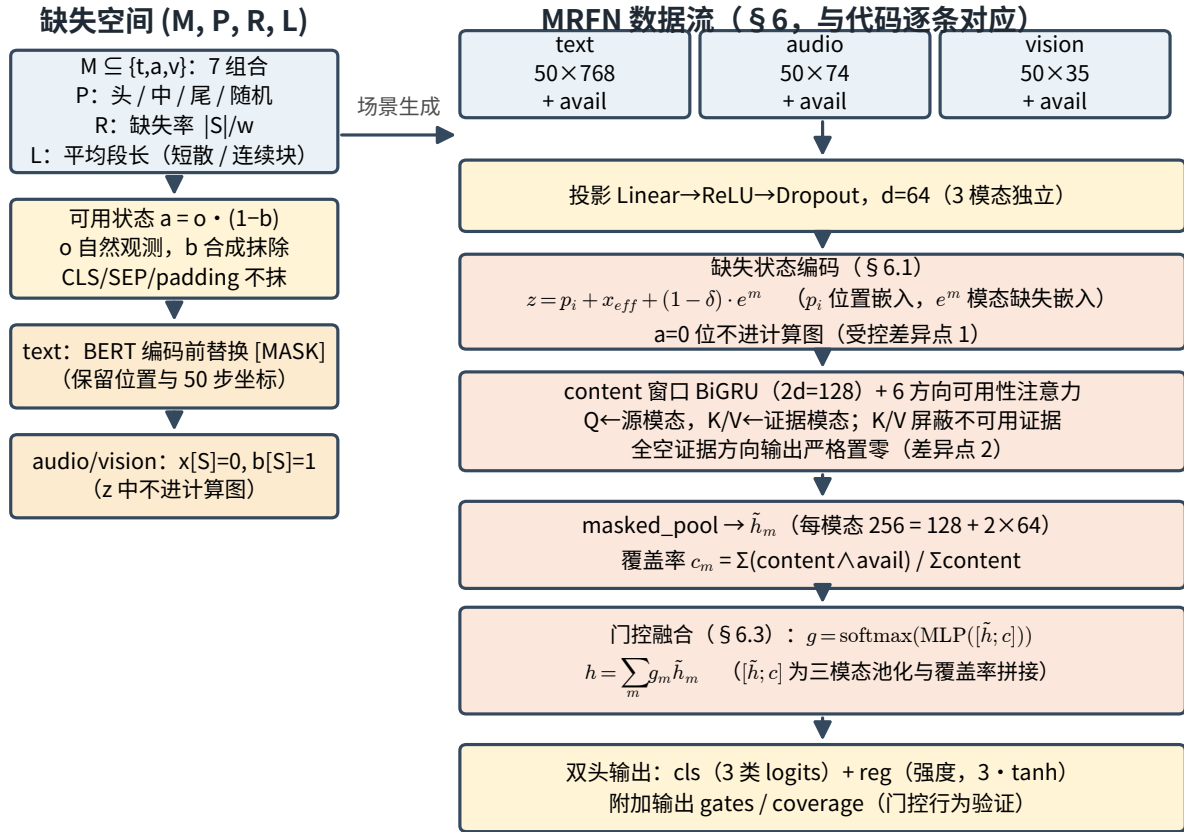


图 5.5 缺失空间与 MRFN 结构图 (左列: (M, P, R, L) 、 $a=o \cdot (1-b)$ 、text 编码前 [MASK] 替换; 右列: 七层数据流, 与代码契约逐条对应; 输入维度为附件 2 官方 74/35, 区别于 P1 自产 25/23)。

表 5.2 模型阶梯表 (附件 2 test, clean 评估 + 31 场景均值退化; 3-seed 均值, 自动生成)

模型	参数量	Acc	macro-F1	MAE	Pearson	S	$\overline{D_S}$
B0	81,284	0.637	0.600	0.662	0.634	0.736	0.029
B1	93,764	0.657	0.619	0.644	0.653	0.749	0.035
B2	255,620	0.658	0.610	0.644	0.666	0.748	0.034
B3	429,380	0.650	0.616	0.631	0.665	0.748	0.035
MRFN	416,839	0.667	0.625	0.634	0.675	0.756	0.028

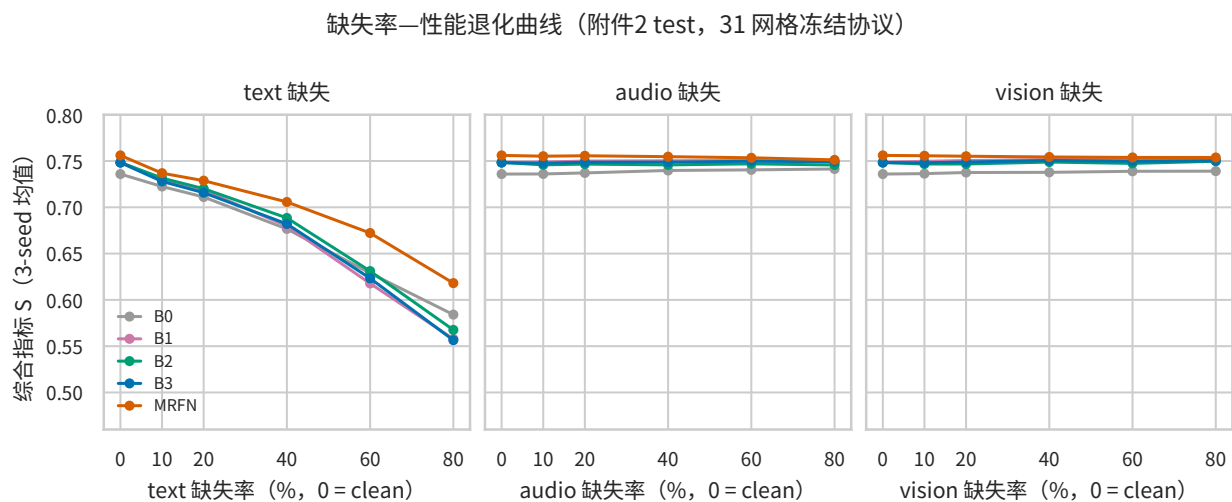


图 5.6 缺失率—性能退化曲线（附件 2 test, 31 网格冻结协议）：MRFN 双优——clean $S=0.7561$ 最高且 text@80 退化最小 (0.618 vs B3 0.557)。

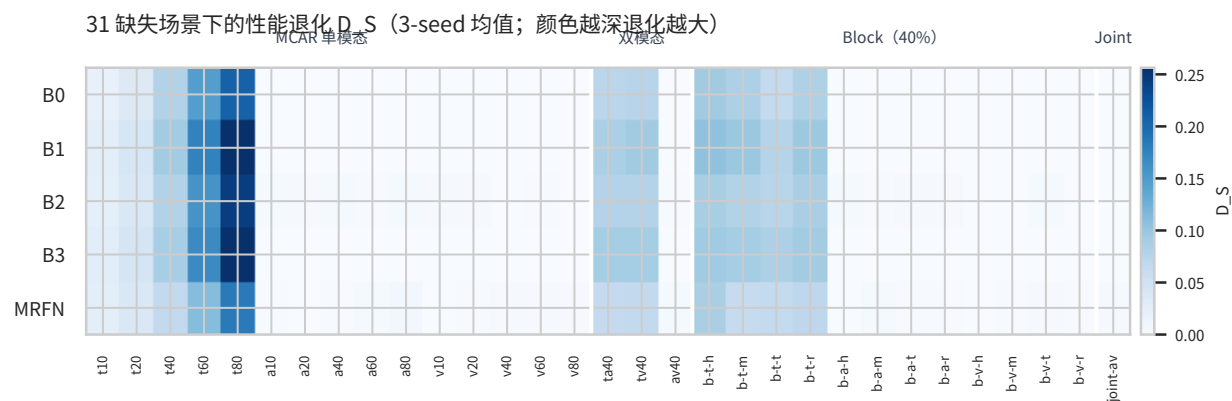


图 5.7 31 缺失场景性能退化热力图 (D_S , 颜色越深退化越大)。

5.4 模型改进、采纳与追加终评

MRFN 为附件 2 主表的冻结正式模型；MRFN+ 为 valid 预注册筛选后采纳的补充变体，其追加 test 结果不替换主表、亦无 31 场景鲁棒性曲线（表 5.5，评估批次列区分两种口径）。

表 5.3 2×2 迁移表（同架构 MRFN，只变训练方式； S ，3-seed 均值，自动生成）

训练方式 \ 测试	clean test	31 场景均值
clean 训练	0.736	0.705
缺失增强训练	0.756	0.735

6 问题三：可解释情感预测模型的建立与求解
表 5.4 消融与填充基线 (S, 3-seed 均值, Δ 相对完整 MRFN 的 31 场景均值, 自动生成)

变体	参数量	clean S	31 场景均值 S	Δ
MRFN (完整)	416,839	0.756	0.735	—
去除缺失状态编码	413,447	0.739	0.723	-0.012
去除掩码注意力	416,839	0.741	0.719	-0.015
去除门控	432,772	0.733	0.718	-0.017
去除缺失增强训练	416,839	0.736	0.705	-0.030
B3 + zero 填充基线	429,380	0.737	0.716	-0.019
B3 + 前向填充基线	429,380	0.736	0.714	-0.021

表 5.5 最终 test 结果 (附件 2 test, clean 口径; 单模型均值与集成属不同口径不可直接比较; MRFN+ 未做 31 场景评估、不构造鲁棒性曲线。自动生成)

模型	评估批次	Acc	macro-F1	MAE	S
MRFN	主表首次 test	66.71%	62.52%	0.634	0.756
MRFN+ (单模型均值)	预注册追加 test	67.45%	62.80%	0.644	0.760
MRFN+ (3-seed 集成)	预注册追加 test	68.64%	63.86%	0.614	0.769

5.5 附件 3 交付 (无标签, 仅行为分析)

行为分析见图 5.8: 门控与 text-only 一致率两组均未观察到预期的单调重分配/趋同, 如实报告。

6 问题三：可解释情感预测模型的建立与求解

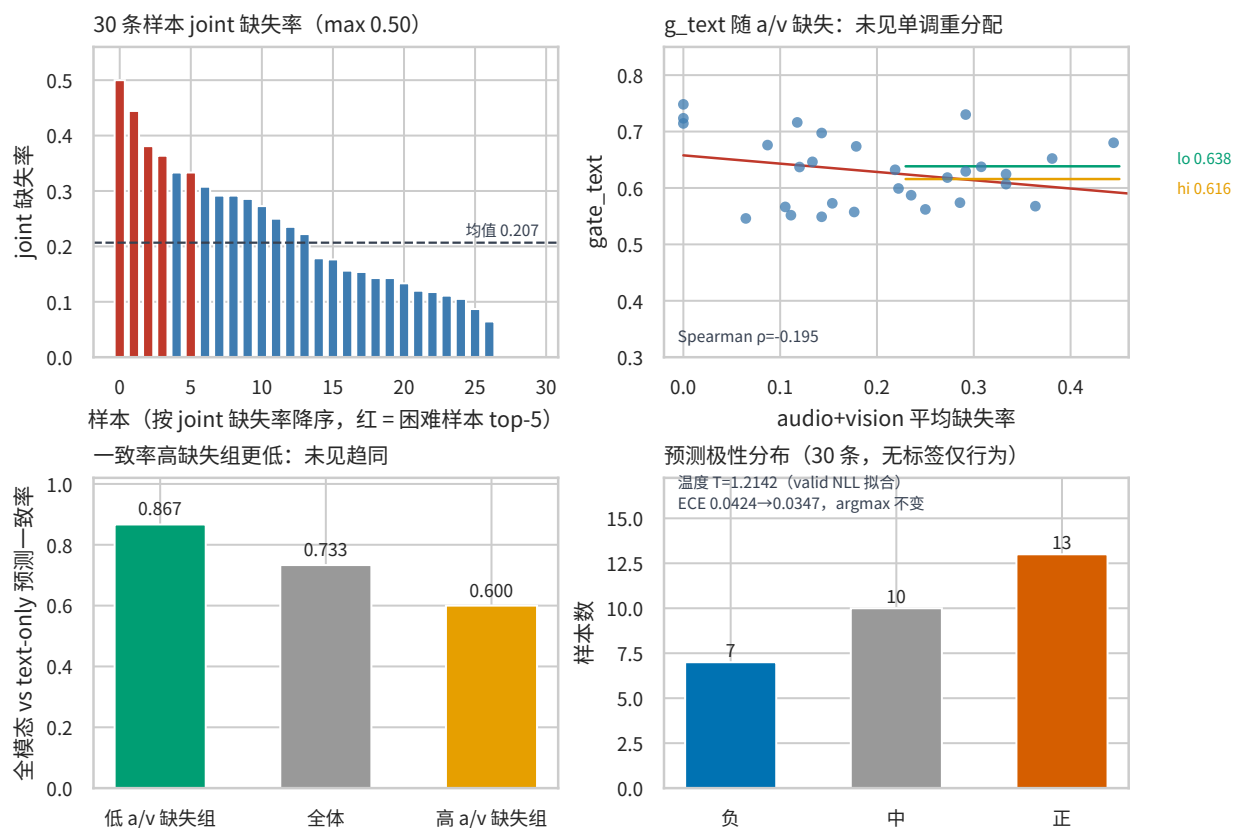
6.1 任务与两参照系

Shapley 用联盟级 $v(\emptyset)$ (avail $\equiv$ 0); IG 用条件特征基线 (avail 固定自然观测 o), 二者严格分名, 见图 6.9。

6.2 Shapley 联盟归因

完备性与方向统计见表 6.6、表 6.7。

附件3 行为分析 (MRFN+ 集成, 无标签测试集: 不做精度声明)

图 5.8 附件 3 行为分析 (MRFN+ 集成, 30 条, 无标签不做精度声明): joint 缺失率、 g_{text} 与 a/v 缺失、text-only 一致率、预测极性分布。表 6.6 模态 Shapley 方向表 (预测类上带符号 φ ; $v(\emptyset)$ 联盟级基准)

模态	$\varphi > 0$	$\varphi < 0$	主导
text	19	1	18
audio	10	10	0
vision	13	7	2

表 6.7 Shapley 完备性 ($\sum_m \varphi_m = v(N) - v(\emptyset)$, 逐样本)

输出头	最大残差	门槛	通过
cls	3.0e-08	1×10^{-5}	20/20
reg	4.4e-16	1×10^{-5}	20/20

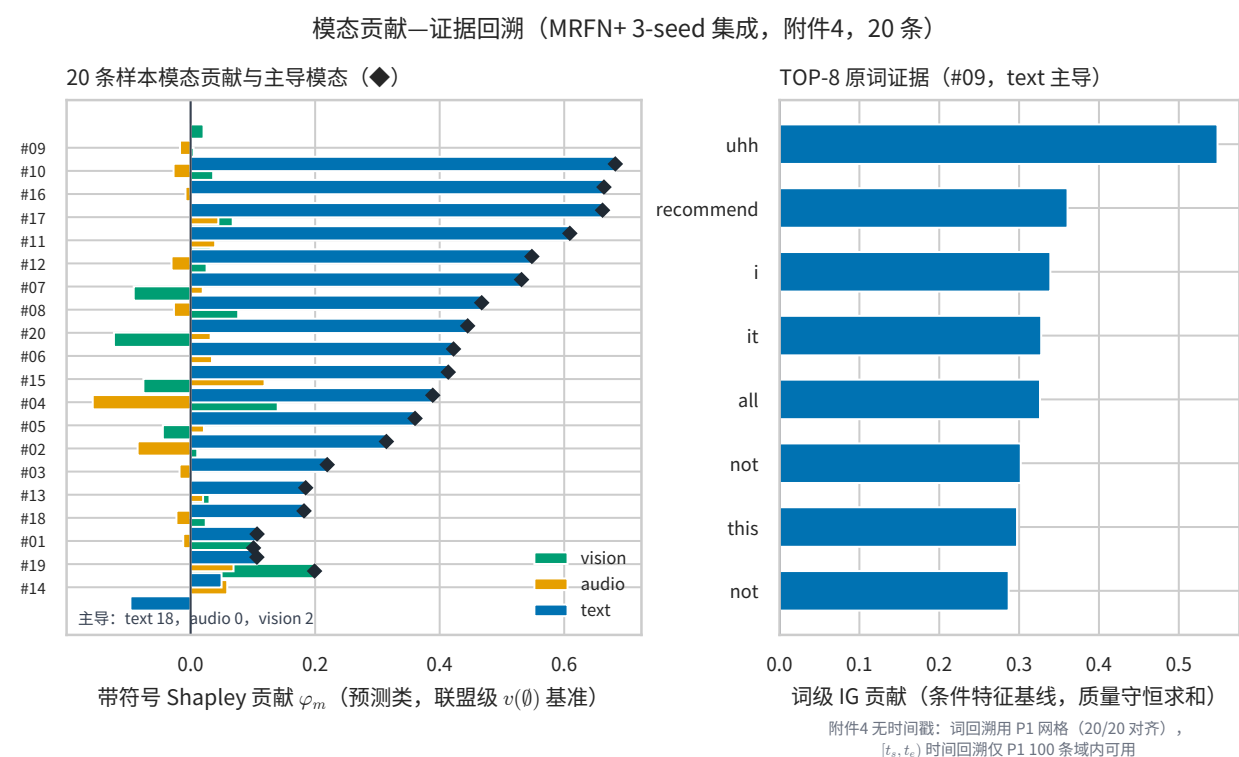


图 6.9 模态贡献—证据回溯（附件 4，20 条）：左为带符号 Shapley 贡献 φ_m 与主导模态（text 18 / vision 2），右为 TOP-8 原词证据（IG，条件特征基线）；附件 4 无时间戳，词回溯用 P1 网格（20/20 对齐）， $[t_s, t_e)$ 时间回溯仅 P1 域内可用。

6.3 积分梯度位置归因

64 步中点积分逐样本 40/40 通过（max 相对误差 0.62%），结构位泄漏为零，验证见图 6.10 与表 6.8。

表 6.8 IG 验证（条件特征基线，avail 固定 o ；与 $v(\emptyset)$ 严格区分）

验证项	实测	门槛/口径	判定
积分误差（64 步中点）	40/40	max rel 0.62%	通过
阻断位泄漏	$\max IG = 0.0\text{e}+00$	3 基线 $\times$ 2 输出 $\times$ 3 模态	通过
#13 哑玩家	$\max IG_v = 0.0\text{e}+00$	$\varphi_v \equiv 0$	通过
P1 网格对齐	20/20	截断词 22 个 uncovered	通过
基线排序敏感性	$\bar{\rho}_{min} = 0.961$	≥ 0.96	通过
稳定性 t/a/v	0.997/0.995/0.984	text ≥ 0.6	通过

IG 验证：64 步中点积分 40/40 (max 0.62%)，结构位泄漏 0

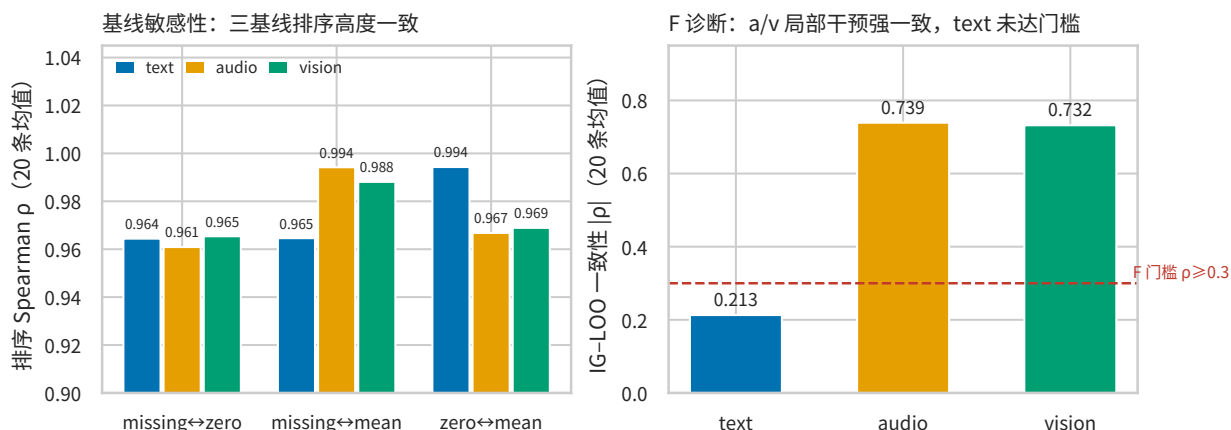


图 6.10 IG 验证：三基线排序高度一致 ($\bar{\rho} \geq 0.96$)；F 诊断——a/v 局部干预下 IG-LOO 强一致，text 未达门槛。

6.4 解释可信性验证：A-E 通过与 F 项结构性诊断

删除/插入保真度曲线见图 6.11，六门槛验收见表 6.9：A-E 通过 (A 删除逐样本胜 19/20)，F 项 text IG-LOO 0.170 未达 0.3 门槛，已完成结构性诊断 (text [MASK] 重编码为非局部干预，与嵌入层 IG 属不同反事实)。

删除/插入保真度 (M3 主基线 IG_cls；A-E 通过，F 见验证表)

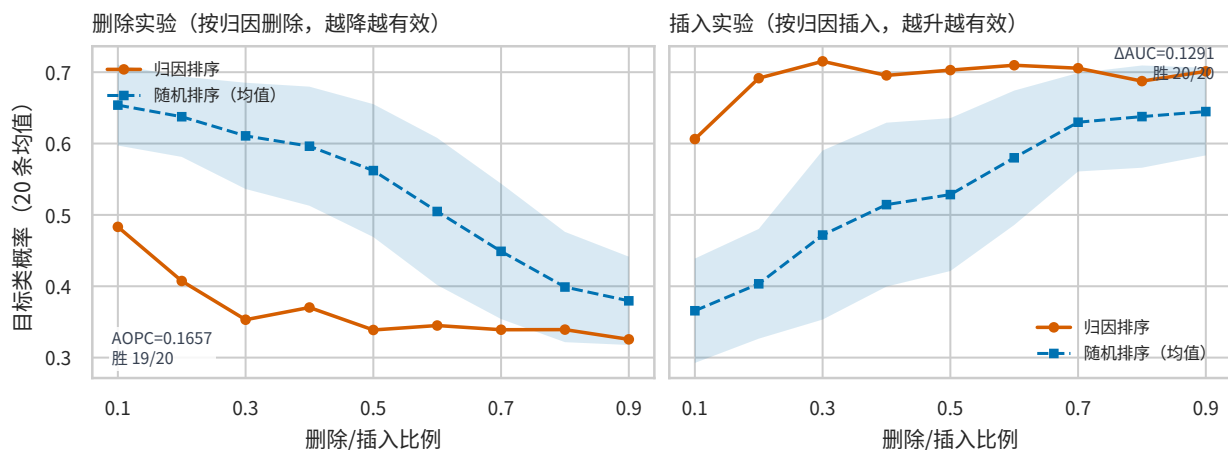


图 6.11 删除/插入保真度曲线 (M3 主基线 IG_{cls})：归因排序显著优于随机排序 (AOPC = 0.1657，胜 19/20； $\Delta AUC = 0.1291$ ，胜 20/20)。

6.5 $g-\varphi$ 关系

6.6 附件 4 交付与解释卡

解释卡 (无标签，不做精度声明，仅展示预测/贡献/证据回溯) 见图 6.12：#09 (强 text 主导)、#14 (代表性 vision 主导)、#13 (vision 全模态自然缺失的哑玩家， $\varphi_v \equiv 0$)。

门槛	实测	预注册规则	判定
A 删除	0.1657 (胜 19/20)	均值 >0 且 $\geq 15/20$	通过
B 插入	0.1291 (胜 20/20)	均值 >0 且 $\geq 15/20$	通过
C 全面/充分	compr=0.306, suff =0.098	compr>0, suff <compr	通过
D 随机化坍缩	median ρ max 0.267	≤ 0.3	通过
E 稳定性 (text)	0.997	≥ 0.6	通过
F text IG-LOO	0.170	≥ 0.3	未通过

F 诊断: a/v 局部干预 $|\rho|=0.74/0.73$ 强一致; text [MASK] 重编码为非局部干预 (BERT 从上下文推断被掩 token), 与嵌入层 IG 属不同反事实, 故 IG-LOO 全秩/头部一致性均低。

6.7 局限

7 模型综合评价与推广

7.1 优点

7.2 三问联合验证: 门控—信息量—贡献关系及其边界

7.3 局限与错误归因

7.4 推广

参考文献

附录 A 环境与核心参数

附录 B 关键代码

align.py (示例: P1 词区间对齐)

```
# TODO: 从 src/ 摘取关键片段
```

附录 C P1 自动回放图

解释卡（附件4，MRFN+ 集成；无标签 → 不做精度声明，仅展示预测/贡献/证据回溯）

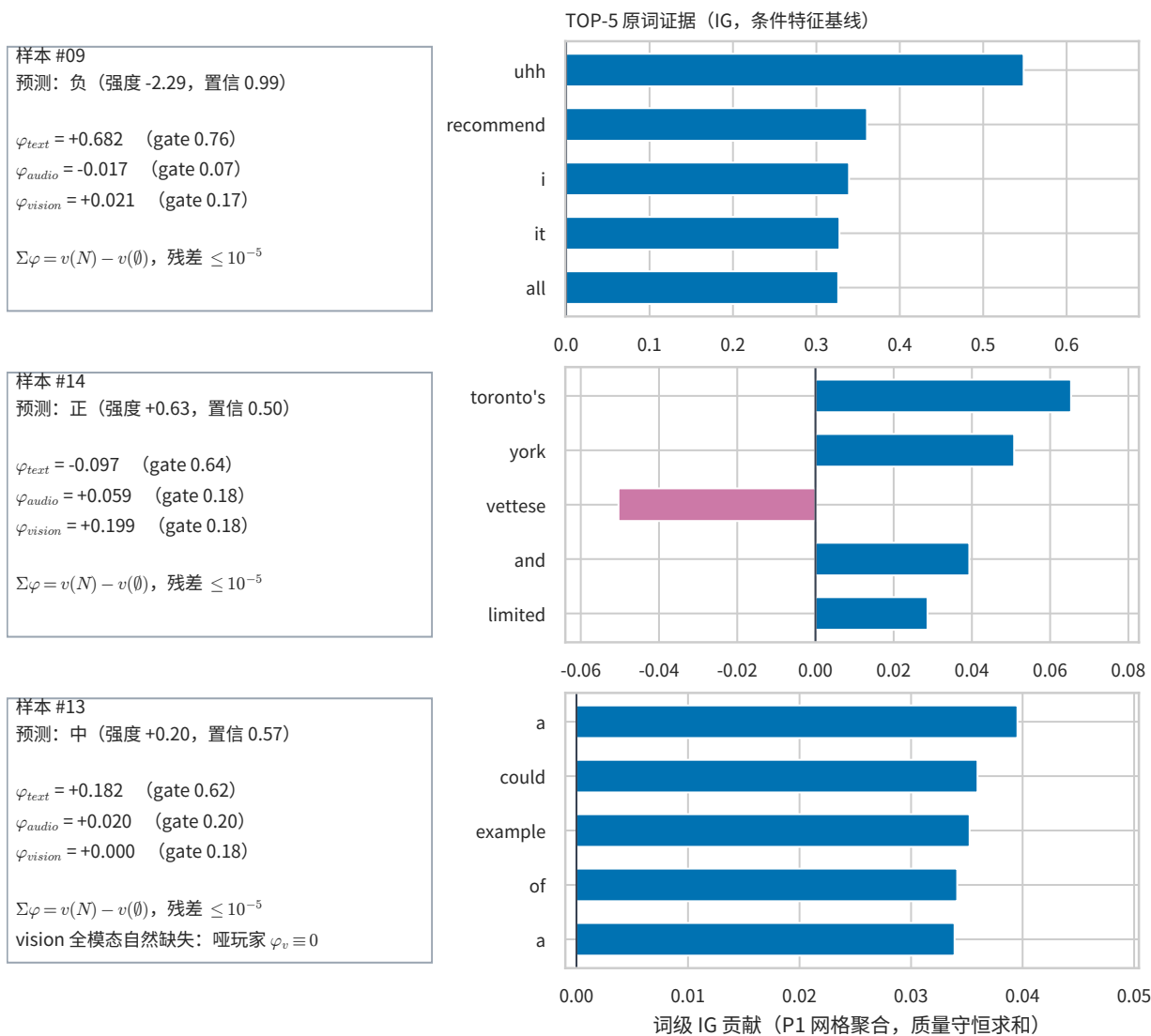


图 6.12 解释卡三例（附件 4，MRFN+ 3-seed 集成）：左列预测与模态贡献，右列 TOP-5 原词证据（词聚合 = P1 α 映射 + 质量守恒求和）。